

Bases tecnológicas para el servicio

MATERIA: PROGRAMACIÓN EN JAVA

ACTIVIDAD: AvanceB – Estudio de
Caso: Tienda Departamental “Dreams”

ALUMNO: CESAR CEDILLO
RODRÍGUEZ

GRUPO: 8

DOCENTE: JUAN MANUEL
TOLENTINO MORALES

1. Identificación de Clases y Objetos

De acuerdo con las necesidades descritas para la tienda departamental “Dreams”, se identificaron las clases Producto, Stock, Cliente, Venta, Entidad (clase abstracta) y Calculable (interfaz). Estas clases representan los elementos fundamentales para gestionar productos, clientes y ventas dentro del sistema.

2. Definición de atributos y métodos

A continuación, se describen los atributos y métodos principales de cada clase.

 CLASE: Entidad (Abstracta)

Elemento	Descripción
Tipo	Clase Abstracta
Atributos	String nombre
Constructor	Entidad(String nombre)
Métodos	getNombre() : String
Propósito	Clase base para todas las entidades del sistema

 CLASE: Stock

Elemento	Descripción
Tipo	Clase Concreta
Atributos	int cantidad
Constructor	Stock(int cantidad)
Métodos	getCantidad() : int reducirStock(int n) : void
Propósito	Gestionar la cantidad de productos disponibles

CLASE: Producto

Elemento	Descripción
Tipo	Clase Concreta (extends Entidad)
Atributos	double precioProd String categoriaProd Stock stock
Constructor	Producto(String nombre, double precio, String categoria, int cantidad)
Métodos	getPrecioProd() : double getStock() : Stock
Propósito	Representar un producto con sus características

CLASE: Cliente

Elemento	Descripción
Tipo	Clase Concreta (extends Entidad)
Atributos	String correoCliente
Constructor	Cliente(String nombre, String correo)
Métodos	getCorreoCliente() : String
Propósito	Representar un cliente del sistema

CLASE: ItemVenta

Elemento	Descripción
Tipo	Clase Concreta
Atributos	Producto producto int cantidad
Constructor	ItemVenta(Producto producto, int cantidad)
Métodos	getProducto() : Producto getCantidad() : int calcularSubtotal() : double
Propósito	Representar un producto dentro de una venta con su cantidad

CLASE: Venta

Elemento	Descripción
Tipo	Clase Concreta (implements Calculable)
Atributos	List<ItemVenta> items Cliente cliente
Constructor	Venta(Cliente cliente)
Métodos	agregarItem(Producto, int) : void calcularTotal() : double realizarVenta() : void
Propósito	Gestionar una venta completa con múltiples productos

INTERFAZ: Calculable

Elemento	Descripción
Tipo	Interfaz
Métodos	calcularTotal() : double
Implementada por	Venta
Propósito	Definir el contrato para calcular totales

3. Relaciones entre clases

Las clases mantienen relaciones adecuadas con el problema. Producto contiene un Stock mediante composición. Venta se asocia tanto a Cliente como a Producto, representando una transacción. Producto y Cliente heredan de Entidad, compartiendo el atributo nombre. Además, Venta implementa la interfaz Calculable, asegurando que pueda calcular el monto total de la operación.

Diagrama UML de las Clases de la tienda

